

狭义相对论动力学

一、相对论质量

- 经典力学的困难

按照牛顿运动定律 $\vec{F} = m\vec{a}$

假定质量 m 是恒定的，与运动速度无关。而物体受到恒力 $\vec{F}$ 的作用。则

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \vec{v}_0 + \int_{t_0}^t \vec{a} dt = \vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0) \\ &= \vec{v}_0 + \frac{\vec{F}}{m}(t - t_0)\end{aligned}$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时， $v \rightarrow \infty$ 。这与光速不变原理是相矛盾的。

狭义相对论动力学

- 相对论的质量速度关系

相对论认为，物体的质量 m 与物体运动的速度 $\vec{u}$ 大小有关。即质速关系：

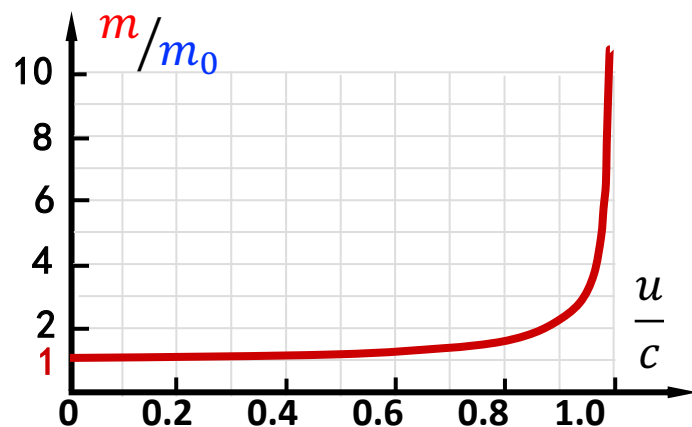
$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \gamma m_0$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} m_0 & \text{物体的静止质量} \\ m & \text{物体的运动质量} \\ u & \text{物体的运动速率} \end{array} \right.$$

若 $u \uparrow$, $m \uparrow$

当 $u \rightarrow c$ 时, $m \rightarrow \infty$

质量的观测取决于参考系的选择。



狭义相对论动力学

- 在低速极限情况下，相对论就回到了牛顿的经典力学。

$u \ll c$ ，则 $m \approx m_0$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

例： $u = 10^3 \text{ m/s}$ $\frac{m - m_0}{m_0} = \frac{1 - \sqrt{1 - u^2/c^2}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \approx 5.6 \times 10^{-12}$

- 极限情况

$u = 0$ 时， $m = m_0$

$u \rightarrow c$ 时，若 $m_0 \neq 0$ ，则 $m \rightarrow \infty$

$u = c$ 时，若 m 有限，则 $m_0 = 0$

能以光速运动的物体，静止质量 m_0 必须为零。

$u > c$ 时， m 为虚数 无意义，所以不能超过光速

例1：用静电直线加速器可将电子的速度加速到接近光速。全长约三公里多的斯坦福直线加速器曾将电子加速到 $u = 0.99999999997c$ ，问：此时电子的质量是其静止质量的几倍？



解：根据相对论质量公式

$$m = \gamma m_0$$

$$\frac{m}{m_0} = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 4.08 \times 10^4$$

例2：一细棒的固有长度为 l_0 ，静止质量为 m_0 ，若以速度 v 作如图所示的两种运动，求细棒的质量线密度 ρ 。

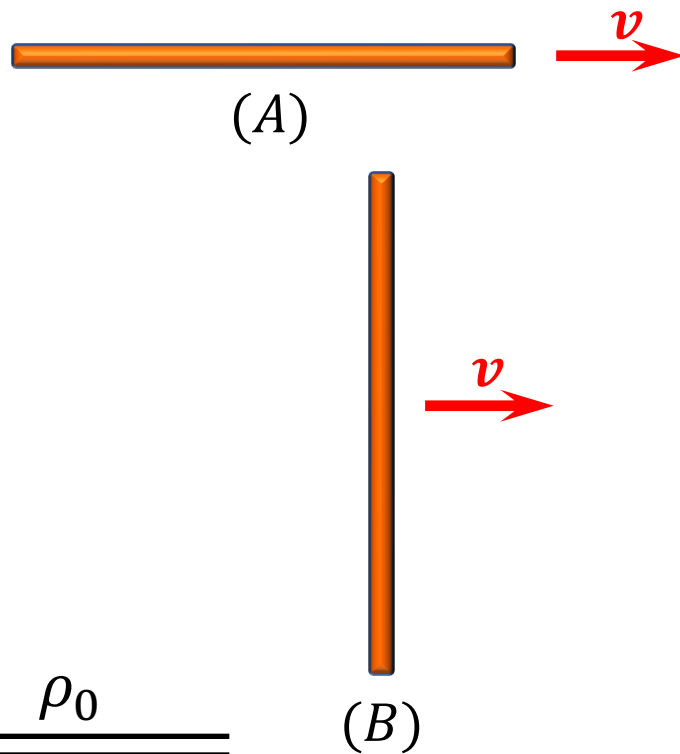
解：细棒静止时的线密度为

$$\rho_0 = \frac{m_0}{l_0}$$

$$(A) \quad \rho = \frac{m}{l} = \frac{\gamma m_0}{l_0/\gamma} = \gamma^2 \frac{m_0}{l_0}$$

$$= \frac{c^2}{c^2 - v^2} \rho_0$$

$$(B) \quad \rho = \frac{m}{l} = \frac{\gamma m_0}{l_0} = \gamma \rho_0 = \frac{\rho_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$



狭义相对论动力学

二、相对论动量和动量定理

$$\vec{p} = m\vec{u} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \vec{u}$$

匀速运动: $m = \text{常量}$
变速运动: $m = m(u) = m(t)$

在作出质量随速度变化的修正之后，**相对论的动量定理**可以写成

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{u}}{dt} + \vec{u} \frac{dm}{dt}$$

形式上与牛顿力学中一致，但是要注意的是质量变得与速度相关。

对于孤立系统，系统的总动量守恒， $\sum_{i=1}^n \vec{p}_i = \text{常量}$

注意动量的表达式需要使用相对论中的定义式。

狭义相对论动力学

三、相对论动能

动能定理: $\Delta E_k = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$ 或 $\Delta E_k = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$

若物体从静止状态, 到速度增加到 $\vec{v}$, 则

$$\begin{aligned} E_k &= \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int \frac{d(m\vec{u})}{dt} \cdot d\vec{r} = \int_0^v \vec{u} \cdot d(m\vec{u}) \\ &= \int_0^v \vec{u} \cdot (\vec{u}dm + m d\vec{u}) \\ &= \int_0^v \left(u^2 dm + \frac{1}{2} m du^2 \right) \\ &= \int_{m_0}^m c^2 dm = mc^2 - m_0 c^2 \end{aligned}$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$
$$m^2 c^2 - m^2 u^2 = m_0^2 c^2$$
$$2mc^2 dm - 2mu^2 dm - m^2 du^2 = 0$$
$$u^2 dm + \frac{1}{2} m du^2 = c^2 dm$$



狭义相对论动力学

相对论动能： $E_k = mc^2 - m_0c^2 = \gamma m_0c^2 - m_0c^2$

$$~~E_k = \frac{1}{2}mu^2 - \frac{1}{2}\frac{m_0u^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}}~~$$

该表达式是基于**牛顿力学的动能定理**而得到的，在相对论的情况下当然是不适用。

$$u \ll c$$

$$E_k = \left(\frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}} - 1 \right) m_0c^2 \approx \left(1 + \frac{u^2}{2c^2} - 1 \right) m_0c^2$$

$E_k \approx \frac{1}{2}m_0u^2$ 在低速情况下，相对论的动能又回到了经典的动能表达式。

狭义相对论动力学

四、相对论能量

相对论动能： $E_k = mc^2 - m_0c^2 \Rightarrow mc^2 = E_k + m_0c^2$

定义相对论意义下物体的**静止能量**： $E_0 = m_0c^2$

$$mc^2 = E_k + E_0 = E$$

相对论意义下物体的**总能量**

$$E = mc^2 \quad \text{相对论质能关系}$$

- 质量的大小同时标志着能量的大小；
- 质能关系是原子能利用的主要理论依据，它开启了原子能时代。

狭义相对论动力学

- 能量守恒与质量守恒

对于孤立系统，系统的总能量守恒：

$$\sum_{i=1}^n E_i = \sum_{i=1}^n m_i c^2 = \text{常量}$$

光速 c 是常量，因此：

$$\sum_{i=1}^n m_i = \text{常量}$$

运动质量守恒

- 质能关系统一了能量守恒和质量守恒。
- 静止质量不一定守恒。例如正负电子对的湮灭。

例：一高速运动的电子，当它的动能数值上等于它的静止能量(m_0c^2)时，电子的速度为 $v = 0.866c$ 。

解：常见错误解法

$$\frac{1}{2}m_0v^2 = m_0c^2 \quad \Rightarrow \quad v = 1.414c$$

$$\frac{1}{2}\gamma m_0v^2 = m_0c^2 \quad \Rightarrow \quad v = 0.910c$$

正确解法 $E_k = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2$

$$\therefore m = \gamma m_0 = 2m_0 \quad \Rightarrow \quad v = 0.866c$$

狭义相对论动力学

- 静止能量

当 $u \ll c$ 时,

$$E = E_k + m_0 c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 u^2 + m_0 c^2$$

物体的能量可以被近似的看成是**经典动能**加上**静止能量**。

问题：为什么如此巨大的静止能量在经典物理学没有任何表现？

物体的静止能量是其内能的总和。

普通的化学反应（如燃烧汽油）中静止质量的变化太小，被化学能的改变所掩盖。而核反应是静止质量变化非常明显的反应。

狭义相对论动力学

质量和能量都**不再是绝对量**，静止质量和能量之间是可以相互转化的。

在核反应中，反应前 m_{01}, E_{k1}

反应后 m_{02}, E_{k2}

反应前后能量守恒： $E_{k1} + m_{01}c^2 = E_{k2} + m_{02}c^2$

即 $E_{k2} - E_{k1} = (m_{01} - m_{02})c^2$

$\Delta m_0 = m_{01} - m_{02} \Rightarrow$ 质量亏损



$\Delta E_k = E_{k2} - E_{k1} \Rightarrow$ 释放的能量

$$\Delta E_k = \Delta m_0 c^2$$

例：在一种核聚变反应中： ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ ，已知各原子核的静止质量为 $m_{\text{D}} = 3.3437 \times 10^{-27} \text{kg}$ ， $m_{\text{T}} = 5.0066 \times 10^{-27} \text{kg}$ ， $m_{\text{He}} = 6.6443 \times 10^{-27} \text{kg}$ ， $m_{\text{n}} = 1.6744 \times 10^{-27} \text{kg}$ 。求这一反应释放的能量？

解：反应前后质量的改变为：

$$\Delta m = m_{\text{D}} + m_{\text{T}} - m_{\text{He}} - m_{\text{n}} = 0.0316 \times 10^{-27} \text{kg}$$

释放的能量为：

$$\Delta E = \Delta m c^2 = 2.844 \times 10^{-12} \text{J}$$

1kg这种核燃料所释放的能量为：

$$\frac{\Delta E}{m_{\text{D}} + m_{\text{T}}} = 3.4 \times 10^{14} \text{J/kg}$$

相当于1kg优质煤燃烧所释放热量的 10^7 倍。

狭义相对论动力学

五、相对论的能量动量关系

$$\text{能量} \quad E = mc^2 = m_0 c^2 / \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

$$\text{动量} \quad \vec{p} = m\vec{u} = m_0 \vec{u} / \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

两式相除，得 $\vec{u} = \vec{p}c^2/E$ 代入能量公式消去 u 得出

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

相对论能量动量
关系式

➤ 光子的动量 $p = E/c$

➤ 动能为 E_k 的粒子 $E_k + m_0 c^2 = m_0 c^2 \sqrt{1 + p^2/(m_0^2 c^2)}$

$$\because u \ll c \quad \because p \ll m_0 c \quad \approx m_0 c^2 \left(1 + p^2/(2m_0^2 c^2) \right)$$

$$\Rightarrow E_k = p^2/(2m_0)$$

例：静止质量分别为 m_1 和 m_2 的两个粒子，各以速度 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ 相碰撞以后，变成一个粒子而运动时，试求合成粒子的静止质量 m_0 。

解：粒子 m_1 和 m_2 的动量和能量分别为

$$\vec{p}_1 = \frac{m_1 \vec{v}_1}{\sqrt{1 - v_1^2/c^2}} \quad E_1 = \frac{m_1 c^2}{\sqrt{1 - v_1^2/c^2}}$$
$$\vec{p}_2 = \frac{m_2 \vec{v}_2}{\sqrt{1 - v_2^2/c^2}} \quad E_2 = \frac{m_2 c^2}{\sqrt{1 - v_2^2/c^2}}$$

根据相对论的能量守恒和动量守恒，合成粒子

$$\text{总能量: } E = E_1 + E_2$$

$$\text{总动量: } \vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$$

例：静止质量分别为 m_1 和 m_2 的两个粒子，各以速度 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ 相碰撞以后，变成一个粒子而运动时，试求合成粒子的静止质量 m_0 。

根据相对论能量动量关系

$$\left(\frac{m_1 c^2}{\sqrt{1 - v_1^2/c^2}} + \frac{m_2 c^2}{\sqrt{1 - v_2^2/c^2}} \right)^2 = \left(\frac{m_1 \vec{v}_1}{\sqrt{1 - v_1^2/c^2}} + \frac{m_2 \vec{v}_2}{\sqrt{1 - v_2^2/c^2}} \right)^2 c^2 + m_0^2 c^4$$
$$m_0^2 = m_1^2 + m_2^2 + \frac{2m_1 m_2 (1 - \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 / c^2)}{\sqrt{(1 - v_1^2/c^2)(1 - v_2^2/c^2)}}$$

容易验证： $\frac{1 - \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 / c^2}{\sqrt{(1 - v_1^2/c^2)(1 - v_2^2/c^2)}} \geq 1$ 只有 $\vec{v}_1 = \vec{v}_2$ 时等号才成立。

$$m_0^2 > m_1^2 + m_2^2 + 2m_1 m_2$$

$$m_0 > m_1 + m_2$$

而此时两粒子无法
发生碰撞！

狭义相对论动力学

- 狭义相对论动力学的公式总结

相对论因子 $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$

静止质量 m_0

质量 $m = \gamma m_0$

动量 $\vec{p} = m\vec{u}$

力 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

能量 $E = mc^2$

静止能量 $E_0 = m_0 c^2$

动能 $E_k = E - E_0$

能量-动量关系式

$$E^2 = E_0^2 + (pc)^2$$

